

Trabajo Práctico N° 5

Contadores

Fecha de realización: 24/06/2025

Objetivos

Para calibrar un contador universal en sus diferentes métodos de medición se desea medir:

- Tres señales cuadrada de 10Hz, 1kHz y 1MHz utilizando el modo frecuencia en las posiciones de gate time de 0.1s, 1s y 10s y el modo período promediado de 1, 10 y 100 ciclos.

Extra: Observar cómo cambia la estabilidad de la indicación al pasar de señal cuadrada a senoidal y explicar las posibles causas.

- El ciclo de actividad y el periodo de una serie de señales rectangulares de 1kHz con un 20%, 50% y 80% de dicho ciclo utilizando el modo de medición de intervalos (TI A→B).

Extra: Analizar el efecto de realizar la medición alternando los flancos de detección de cada canal (descendente (-) y ascendente (+)) de los canales. Analizar todas las configuraciones: +-, - +, ++ y --.

- La relación de frecuencia entre una señal senoidal de 10MHz con una de 1MHz utilizando el modo de medición de relación de frecuencias (Ratio A/B) con la mayor resolución posible.

Extra: Comparar el resultado de la medición frente a obtener la relación mediante la división matemática de las mediciones directas de las señales en juego. ¿Con cuál de las dos se obtiene una mejor resolución?

Nota: El divisor que controla la resolución se maneja con los mismos pulsadores que controlan el gate time en frecuencia.

Instrumental y materiales

- **Laboratorio:**
 - Contadores / Frecuencímetros (Ej: digital Protek B2000 ,Contador GR 1192B)
 - Generador de Funciones.
 - Osciloscopio Digital (Visualización de las señales)

Documentación a entregar

Para la aprobación del trabajo práctico se deberá entregar la siguiente documentación adicional separada en secciones o documentos.

- **Carátula**
Título, Integrantes, N° de Grupo, Curso, etc.
- **Procedimiento específico de la medición**
Debe contener la información necesaria para reproducir la medición y el respaldo retórico que hacen válida la medición. Ej: Instrumental, ecuaciones teóricas, pasos para tomar la medición, circuito de conexión, etc.
- **Resultado de la medición**
Debe contener solo los resultados de la medición con su incertidumbre y las condiciones de contorno asociadas a ella.
- **Hoja de cálculos de las incertidumbre**
Debe contener en manera digital las ecuaciones y todos los cálculos necesarios para obtener las incertidumbres.
- **Conclusiones**
Ubique todas las conclusiones de la medición u otra observación pertinente que obtenga de la realización de la práctica...